1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏南通地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 当 a 为何值时，$2a>a$；当 a 为何值时，$2a=a$；当 a 为何值时，$2a<a$.
2. (2) 当 x 为何值时，$|x|=x$.

【解析】

1. (1) 对不等式 $2a>a$ 两边同减 a，得 $a>0$；对等式 $2a=a$ 两边同减 a，得 $a=0$；对不等式 $2a<a$ 两边同减 a，得 $a<0$.
2. (2) 当 $x\geq 0$ 时，由绝对值的定义知 $|x|=x$. 当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，若 $|x|=x$，则 $-x=x$，从而 $x=0$，这与 $x<0$ 矛盾. 因此满足条件的取值范围是 $x\geq 0$.

2. 写出下列函数的自变量 x 的取值范围（在实数范围内）：

1. (1) $y=\dfrac{1}{2-x}$.
2. (2) $y=\sqrt{2x-1}$.

【解析】

1. (1) 分式有意义的条件是分母不为零，即 $2-xneq0$，所以 $xneq2$. 因此自变量的取值范围是 $x\in\mathbb{R}$ 且 $xneq2$.
2. (2) 根式在实数范围内有意义的条件是被开方数不小于零，即 $2x-1\geq 0$，解得 $x\geq\frac{1}{2}$. 因此自变量的取值范围是 $x\geq\frac{1}{2}$.

3. 计算：$\left(\frac{2}{3}\right)^2+(-5.8)^0-\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$.

【解析】

因为 $(-5.8)neq0$，所以 $(-5.8)^0=1$. 又因为 $\frac{8}{27}=\left(\frac{2}{3}\right)^3$，所以 $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$，并且 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=2^2=4$. 因此原式等于 $\frac{4}{9}+1-\frac{9}{4}+4=\frac{115}{36}=3\frac{7}{36}$.

4. k 为何值时，方程 $x^2-2kx+4=0$ 有两个相等的实数根？并求出这方程的根.

【解析】

设方程的三个系数分别为 1、$-2k$、4，则判别式为 $\Delta=(-2k)^2-4\cdot1\cdot4=4k^2-16$. 方程有两个相等的实数根的充要条件是 $\Delta=0$，所以 $4k^2-16=0$，解得 $k=2$ 或 $k=-2$.

当 $k=2$ 时，原方程为 $x^2-4x+4=0$，即 $(x-2)^2=0$，所以 $x_1=x_2=2$. 当 $k=-2$ 时，原方程为 $x^2+4x+4=0$，即 $(x+2)^2=0$，所以 $x_1=x_2=-2$.

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$（$90^\circ<\alpha<180^\circ$），求 $\cos\alpha$，$\tan\alpha$，$\cot\alpha$ 的值.

【解析】
因为 $90^\circ<\alpha<180^\circ$，所以 α 在第二象限，$\cos\alpha<0$. 由同角三角函数基本关系得 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$，故 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$. 于是 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}=-\frac{3}{4}$，$\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{-\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3}$.

6. 试写出抛物线 $y=1+4x-2x^2$ 的顶点坐标，对称轴方程和函数 y 的极值.

【解析】
将函数配方，得 $y=1+4x-2x^2=-2(x^2-2x)+1=-2((x-1)^2-1)+1=-2(x-1)^2+3$. 因为 $(x-1)^2\geq 0$，所以 $y\leq 3$，且当 $x=1$ 时等号成立. 因此抛物线的顶点坐标为 $(1,3)$，对称轴方程为 $x=1$，函数的极大值为 3. 当 $|x-1|$ 无限增大时，y 可以任意小，所以函数没有极小值.

7. 解方程：$\frac{lg(2x)}{lg(x-4)}=2$.

【解析】
原方程有意义必须满足 $2x>0$、$x-4>0$，且分母 $lg(x-4)neq0$. 因而定义域条件为 $x>4$ 且 $xneq5$. 在此条件下，原方程等价于 $lg(2x)=2lg(x-4)=lg((x-4)^2)$，所以 $2x=(x-4)^2$. 整理得 $x^2-10x+16=0$，即 $(x-2)(x-8)=0$，故候选值为 $x=2$ 或 $x=8$. 由定义域条件舍去 $x=2$，代入原方程检验 $\frac{lg16}{lg4}=2$，所以原方程的解为 $x=8$.

8. 求 200 以内的能被 6 整除的所有自然数的和.

【解析】
能被 6 整除且不超过 200 的正自然数可写成 $6n$，其中 n 为正整数，且 $6n\leq 200$. 因为 $33\leq\frac{200}{6}<34$，所以 $n=1$，2，$ldots$，33. 所求和为 $6+12+\cdots+6\times 33=6(1+2+\cdots+33)=6\times\frac{33\times34}{2}=3366$.

9. 已知正四棱锥底面边长为 $12\sim cm$，高为 $2\sqrt{7}\sim cm$，求它的侧棱.

【解析】
设正四棱锥顶点为 P，底面为正方形 $ABCD$，底面中心为 O. 由正四棱锥的性质，PO 是高，且 O 是正方形的中心. 底面边长为 $12\sim cm$，所以底面对角线 $AC=\sqrt{12^2+12^2}=12\sqrt{2}\sim cm$，从而 $AO=\frac{AC}{2}=6\sqrt{2}\sim cm$. 在直角三角形 POA 中，PA 是侧棱，故 $PA^2=PO^2+AO^2=\left(2\sqrt{7}\right)^2+\left(6\sqrt{2}\right)^2=28+72=100$，因此 $PA=10\sim cm$. 所以它的侧棱为 $10\sim cm$.

10. 两根钢绳悬吊货物时，两条钢绳与铅垂线的夹角分别为 α 和 β，货物的重量为 p，试用表达式分别写出钢绳所承受的拉力 F_1 和 F_2.

【解析】
设与铅垂线夹角为 α 的钢绳拉力为 F_1，与铅垂线夹角为 β 的钢绳拉力为 F_2. 货物处于平衡状态，水平方向的合力为零，竖直方向的合力等于货物重量. 因此有 $F_1\sin\alpha=F_2\sin\beta$，$F_1\cos\alpha+F_2\cos\beta=p$.

将第一个等式两边乘以 $\cos\beta$，将第二个等式两边乘以 $\sin\beta$，相加得 $F_1(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)=p\sin\beta$. 由正弦和角公式，$\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\sin(\alpha+\beta)$，故 $F_1=\frac{p\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

将第二个等式两边乘以 $\sin\alpha$，将第一个等式两边乘以 $\cos\alpha$，用前式减去后式，得 $F_2(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)=p\sin\alpha$. 因而 $F_2=\frac{p\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$.